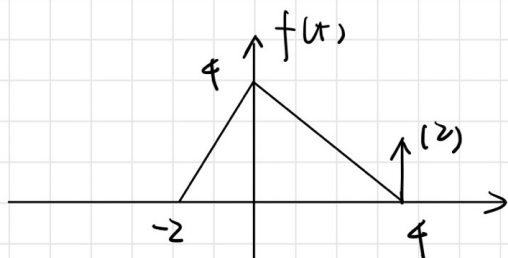


1. 求 $f(-2t-2)$



2. $\frac{dr(t)}{dt} + r(t) + \int_{-\infty}^t r(\tau) d\tau = e(t)$

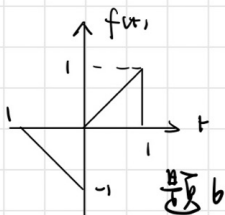
时变? 线性?

3. $H(p) = \frac{p+3}{p^2+6p+9}$ $r(0^-)=1, r'(0^-)=1$, 求 r_{zi} 和 $h(t)$

4. $f_1(t) = \varepsilon(t+2) - \varepsilon(t+3)$ 求 $f_1(t) * f_2(t)$ 时域波形
 $f_2(t) = \varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3)$

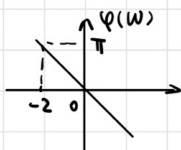
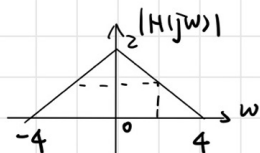
5. 叙述并证傅里叶时域卷积定理

6. 写出 $f(t)$ 的傅里叶变换



7. $e(t) = 6 + 4\sin(2t) + 2\cos(4t) + \sin(6t-1)$

求正弦稳态响应 $r(t)$



8. $f(t) = e^{-2t} \varepsilon(t) + e^t \varepsilon(-t)$. 画其 Laplace 变换及收敛域

9. $u(t) = (10 + 2 \cos 2\pi t + \cos 4\pi t) \cos 1000\pi t$

(1) 求载波信号的频谱图, 以及频带宽度

(2) 求单边调制系数

(3) $u(t)$ 通过 $R=10\Omega$ 电阻的平均功率, 载波功率, 边频功率.

(4) AM 调制提高输出效率的方法.

10. $e(t) = 2 \int a(2\pi t)$ 经过如下系统

(1) 求 $FT\{e(t)\}$

(2) 作出 A, B, C, D 的频谱图.

(3) 求 $r(t)$

(4) 经系统后, 信号是否失真?

